

製造ダッシュボード — 基本設計書

改版履歴

項目	値
ドキュメントID	003_BD
分類	UI
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示（Production orders）
作業項目	WI-004
基にした brief.md のリビジョン	2
作成者	Claude（ThanhTN 向け）
作成日	2026-09-22
最終更新者	Claude（ThanhTN 向け）
最終更新日	2026-09-23

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-22	Claude（ThanhTN 向け）	新規作成（Screen C、製造ダッシュボード。WI-004 DEC-001～DEC-012）
2	2026-09-22	Claude（ThanhTN 向け）	モックアップのレビュー（brief リビジョン 2）：全画面の共通ヘッダーにナビゲーションバーを置き、ページ操作 5～6 を置き換え（DEC-016）。サーバー／データベースのヘルス表示を定期確認で追加（DEC-017、DEC-019、DEC-020）。グラフの最大化／元に戻す（DEC-018）。図の数値を 003_DB の初期データに更新。パンくずリストは残す（DEC-021）
3	2026-09-22	Claude（ThanhTN 向け）	アイコン（DEC-023）： lucide-react による M-21 のアイコン対応、アクセシビリティの注記、共通ヘッダーのリンクにアイコンを付ける
4	2026-09-23	Claude（ThanhTN 向け）	改訂した BD テンプレート（RFC 0009）に合わせて図を描き直し：画面遷移を Mermaid に、共通ヘッダーと PC・SP レイアウトを wireframes/ 配下の SVG ワイヤフレームに変更。項目・ルール・パリデーション・イベント・API の変更なし
5	2026-09-23	Claude（ThanhTN 向け）	WI-005：UI を日本語化。引用する UI テキストとメッセージは実装どおりの日本語で示す（WI-005 DEC-003）。タイル、ウィジェット、グラフのラベル、ステータスのラベル（M-11）、数値と日付の書式（M-13～M-19：件、個、日、YYYY/MM/DD、棒のラベル M/D）、ヘルス表示（M-20）、ページタイトル、ワイヤフレームを更新。項目・ルール・API・処理の変更はない

システム概要

1 つの画面 SCR-003 が / の製造ダッシュボードである。ログイン済みの Admin または Operator がログイン後に最初に表示するページで、WI-001 の仮のホーム画面を置き換える（DEC-005）。製造指示の 1 つの一貫したスナップショットから計算した 8 つの読み取り専用ウィジェットを表示する。4 つは現在の状況（ステータス別件数、納期遅れと納期間近の製造指示、納期週ごとの未完了の作業量、未完了数量が最も多い製品）、4 つは納品実績（今週と今月に完了した製造指示、期限内完了率、週ごとの完了の推移、平均リードタイム）についてである。確定済みロードマップの「Screen C」である。SCR-003 はデータを変更せず、ウィジェットから他の画面へリンクしない（DEC-006）。また、サーバーとデータベースに到達できるかを表示し（DEC-017）、各グラフはウィンドウ全体に最大化できる（DEC-018）。

ナビゲーションは、認証が必要なすべての画面の共通アプリケーションヘッダー内のナビゲーションバーに移る（DEC-016）。これは下の「共通アプリケーションヘッダー」で一度だけ定義し、001_BD と 002_BD はそれを参照する。

納品実績のウィジェットは、各製造指示の新しい事実（いつ完了したか）に依存する。これは SCR-001（001_BD）が InProgress → Completed の遷移を保存した時点で記録する（DEC-002、DEC-003）。このルールは Screen A に属し、001_BD の次の版（計画リビジョン 1、ステップ 5）で定義する。本書はそれを使うだけである。

要件ID	説明	対応するセクション
REQ-028	ダッシュボードは / のランディングページで、失敗時と空の状態を持つ	画面一覧と画面遷移、0-1、\$1 項目 3、4、6a、25、\$6 E-20、E-21、正常系・異常系フロー
REQ-029	ステータス別件数のタイル	\$3 項目 7～11、\$4 M-11
REQ-030	納期遅れと納期間近の一覧	指標定義 D-01、D-02、\$3 項目 16～19、\$4 M-11、M-12、M-15
REQ-031	納期遅れ・8 週・それ以降の棒を持つ納期別作業量グラフ	D-03、\$3 項目 20、21、\$4 M-16、DEC-009、DEC-010
REQ-032	未完了数量の上位 10 製品	D-04、\$3 項目 22、\$4 M-12
REQ-033	完了日時を記録する	データ設計概要、アクションと業務ルール（ここでは利用のみ、定義は 001_BD）
REQ-034	今週と今月に完了した製造指示	D-05、D-06、\$3 項目 12、13
REQ-035	30 日間の期限内完了率	D-07、\$3 項目 14、\$4 M-13
REQ-036	12 週間の週ごとの完了の推移	D-08、\$3 項目 23、24、\$4 M-16、DEC-010
REQ-037	30 日間の平均リードタイム	D-09、\$3 項目 15、\$4 M-14
REQ-038	認証済みの Admin/Operator のみ	0-1、アクションと業務ルール、異常系フロー
REQ-040	認証が必要なすべての画面にナビゲーションバー	共通アプリケーションヘッダー（H-1～H-5、E-29～E-31）、画面一覧と画面遷移
REQ-041	サーバーとデータベースのヘルス表示	ヘルス定義、\$3 項目 26、\$4 M-20、\$6 E-26～E-28、アクション、フロー
REQ-042	グラフの最大化と元に戻す	\$3 項目 27～29、\$6 E-24、E-25、非機能（アクセシビリティ）
REQ-039	読み取り専用、ドリルダウンなし	\$6（書き込みやリンクのイベントなし）、アクションと業務ルール

全体構成とアーキテクチャ

001_BD、002_BD と同じ技術スタックと境界（`ai/project.md`、0001_ADR、0002_ADR）： `ProtectedRoute` の下の `React` の画面が同一オリジンで `.NET` バックエンドの `JSON API` を呼び出し、同じ `Cookie セッション` と同じ `Admin / Operator` ポリシーでサーバー側で制御する。新しい信頼境界、外部システム、実行時の依存は追加しない。

SCR-003 はすべてのウィジェットの数値をまとめて返す1つの読み取り専用エンドポイントを呼ぶ（DEC-011）。サーバーは「今日」、週と月の境界、すべての集計期間を工場の時計（`Asia/Tokyo`、WI-002 DEC-011/DEC-017）から計算する。ブラウザは数値に対して日付計算を行わず、表示する最大 10 + 10 件を超える製造指示の行を受け取らない。レスポンスにはスナップショットを取った時刻が含まれ、画面に表示する。正確なパスと仕様は 003_DD-API で、クエリ、その区分け、インデックスの対応は 003_DB で定める。

グラフはページ自身がインライン SVG で描画し、グラフライブラリは使わない（DEC-010）。

機能一覧

機能ID	機能名	説明	関連要件ID
FN-017	ダッシュボードのスナップショットの計算	製造指示を 1 回の一貫した読み取りで取得し、すべてのウィジェットの数値を、スナップショット時刻と計算の基準にした工場ローカルの今日とともに返す	REQ-028、REQ-029～REQ-032、REQ-034～REQ-037
FN-018	未完了の製造指示を納期で分類	未完了の各製造指示を、納期遅れ・納期間近（D-01、D-02）のどちらか 1 つ、および作業量の棒（D-03）のちょうど 1 つに入れる	REQ-030、REQ-031
FN-019	製品を未完了数量で順位付け	製品ごとに未完了の製造指示の数量を合計し、上位 10 件を残す（D-04）	REQ-032
FN-020	納品実績の指標の計算	完了日時から：今週と今月の完了、期限内完了率、週ごとの推移、平均リードタイム（D-05～D-09）	REQ-034～REQ-037
FN-021	完了日時の記録	SCR-001 で <code>InProgress</code> → <code>Completed</code> を保存したとき、その保存の UTC 時刻を製造指示の完了日時として保存する。一度だけ設定し、変更しない。定義は 001_BD（FN-006 を修正）。追跡のためにここに記載	REQ-033
FN-022	完了日時の補完	追跡を導入する時点で、すでに <code>Completed</code> のすべての製造指示に完了日時を付与する：デモ用の初期データにはもっともらしい値、それ以外には最終更新日時（DEC-004）。定義は 003_DB	REQ-033
FN-023	認証とロールの強制	画面とそのエンドポイントへの未認証（401）および Admin/Operator 以外（403）のリクエストを拒否する	REQ-038
FN-024	システムのヘルスチェック	データベースがタイムアウト内に簡単な往復に応答するかを報告する。サーバー自身の状態は、応答したかどうかそのものである（ヘルス定義）。チェックでセッションを延長しない（DEC-019）	REQ-041
FN-025	アプリケーション内の移動	共通ヘッダーのナビゲーションバー：「ダッシュボード」、「製造指示一覧」、「新規製造指示」。現在の項目を強調表示し、SP ではメニュー	REQ-040
FN-026	グラフの最大化	読み込み済みのスナップショットから、グラフとその表をウィンドウ全体の表示で見せ、ダッシュボードに戻す	REQ-042

指標定義

すべての定義で **T**（スナップショットを取った時点の工場ローカル（`Asia/Tokyo`）の日付）と **W(d)**（日付 *d* 以前で最も近い月曜日。週は月曜～日曜、DEC-008）を使う。ステータスが `Draft` または `InProgress` の製造指示を**未完了**とする。製造指示の**完了日**は、完了日時を工場ローカルの日付に変換したもの。各ルールはここで一度だけ定め、本書の他の部分と 003_DD はこれらの ID を参照

する。

ID	数値	定義	期間／件数	空のときの値	要件
D-01	納期遅れの製造指示	納期 < T の未完了の製造指示。納期の昇順、次に指示番号の昇順で表示	先頭 10 行 + 合計件数	「納期遅れの製造指示はありません。」、件数 0	REQ-030
D-02	納期間近の製造指示	T ≤ 納期 ≤ T + 7 日の未完了の製造指示（DEC-007）。並び順は D-01 と同じ。D-01 と D-02 は重ならない	先頭 10 行 + 合計件数	「7日以内に納期の製造指示はありません。」、件数 0	REQ-030
D-03	納期週ごとの作業量	未完了の製造指示を 10 本の棒に分け、各製造指示はちょうど 1 本に入る（DEC-009）： 納期遅れ = 納期 < T、 第 k 週 (k = 0...7) = W(T) + 7k ≤ 納期 ≤ W(T) + 7k + 6 かつ 納期 ≥ T 、 それ以降 = 納期 ≥ W(T) + 56。各棒は件数と数量の合計を持つ。棒の件数の合計は未完了の製造指示の数（項目 8 + 9）に等しい	納期遅れ + 今週 + 7 週 + それ以降	すべての棒が 0。グラフの上に MSG-I007「未完了の製造指示はありません。」を表示	REQ-031
D-04	上位の製品	製品ごとの、未完了の製造指示の数量の合計と件数。未完了の製造指示がない製品は除く。未完了数量の降順、次に SKU の昇順	上位 10 件	「未完了の製造指示はありません。」	REQ-032
D-05	今週の完了	完了日が W(T) ... T の製造指示：件数と数量の合計	今週（月曜～日曜）の今日まで	0 と 0	REQ-034
D-06	今月の完了	完了日が T の月の 1 日から T までの製造指示：件数と数量の合計	今月（暦月）の今日まで	0 と 0	REQ-034
D-07	期限内完了率	完了日が T - 29 ... T の製造指示 (y) のうち、完了日 ≤ 納期のもの (x)。率 = x / y。 Cancelled の製造指示は完了日時を持たないため、x にも y にも入らない	直近 30 日（今日を含む）	"—" と「直近30日に完了した製造指示はありません。」	REQ-035
D-08	完了の推移	12 の月曜～日曜の週 W(T) - 77 ... W(T) のそれぞれについて、完了日がその週に入る製造指示の件数。今週は今日まで	12 週（今週を含む）	すべての週が 0	REQ-036
D-09	平均リードタイム	D-07 の y と同じ製造指示について、（完了日時 - 登録日時）の平均を日数（経過時間 ÷ 24）で、対象の件数とともに示す	直近 30 日（今日を含む）	"—" と MSG-I008	REQ-037

納期当日に完了した製造指示は期限内とする（D-07：≤）。早く完了した製造指示は、どれだけ早くても期限内とする。率もリードタイムも数量による重み付けはしない。

ヘルス定義

ヘルス表示（項目 26、FN-024）は 2 つの構成要素を報告する。チェックはブラウザが実行する（DEC-020）：

ID	構成要素	状態	条件
HS-01	サーバー	OK	ヘルスエンドポイントが 5 秒以内に 200 を返した
HS-02	サーバー	Unreachable（到達不可）	5 秒以内に応答がない、ネットワーク障害、または 5xx
HS-03	データベース	OK	データベースへの簡単な往復（SELECT 1）が 2 秒以内に完了したとサーバーが報告した
HS-04	データベース	Unavailable（利用不可）	往復が失敗した、または 2 秒を超えたとサーバーが報告した
HS-05	データベース	Unknown（不明）	サーバーに到達できなかった（HS-02）ため、データベースの状態はわからない。最後の正常値は表示しない

チェックはダッシュボードを開いたときと、開いて表示されている間 30 秒ごとに実行する。ブラウザのタブが非表示の間は一時停止し、再び表示されたらすぐに実行する。表示には最後に完了したチェックの時刻も示す。チェックが失敗してもウィジェットは変わらない。再読み込みではなく、数値はスナップショット時刻が示すとおり、取得したスナップショットのままである。チェックでサインインのセッションを延長しない（DEC-019）。開いたままのダッシュボードは、定期確認がない場合とまったく同じタイミングでサインアウトし、次のチェックの 401 で `/login` へ移る。

アクターと業務フロー

アクター：Admin、Operator。WI-001 のログイン画面でログイン済みで、ログインに成功すると `/` へ遷移する（変更なし）。

製造の状況を把握する（UC-008）

1. ユーザーがサインインするか、`/` またはヘッダーのアプリ名を開く → システムはダッシュボードのスナップショットを要求し（FN-017）、返るまで読み込み中の状態を表示する。
2. システムはステータスのタイル（ステータスごとの件数と合計）とスナップショット時刻を表示する。

注意が必要なものを見つける（UC-009）

1. システムは納期遅れと納期間近のグループ（D-01、D-02、FN-018）を、それぞれの合計と先頭 10 件の製造指示とともに表示する。
2. システムは納期週ごとの作業量グラフ（D-03）を、対応する表も利用できる形で表示する。

材料と能力の行き先を見る（UC-010）

1. システムは未完了数量の上位 10 製品を表示する（D-04、FN-019）。

納品実績を評価する（UC-011）

1. システムは今週と今月の完了、期限内完了率、平均リードタイム（D-05～D-07、D-09、FN-020）と 12 週間の完了の推移（D-08）を表示する。
2. ユーザーが SCR-001 で製造指示を完了して `/` に戻ると、完了の数値にそれが含まれる（FN-021）。

システムが正常かを見る（UC-012）

1. システムは読み込み時と、表示されている間 30 秒ごとにヘルスをチェックし（FN-024）、サーバーとデータベースの状態を最後のチェック時刻とともに表示する（項目 26）。

グラフを詳しく見る（UC-009、UC-011）

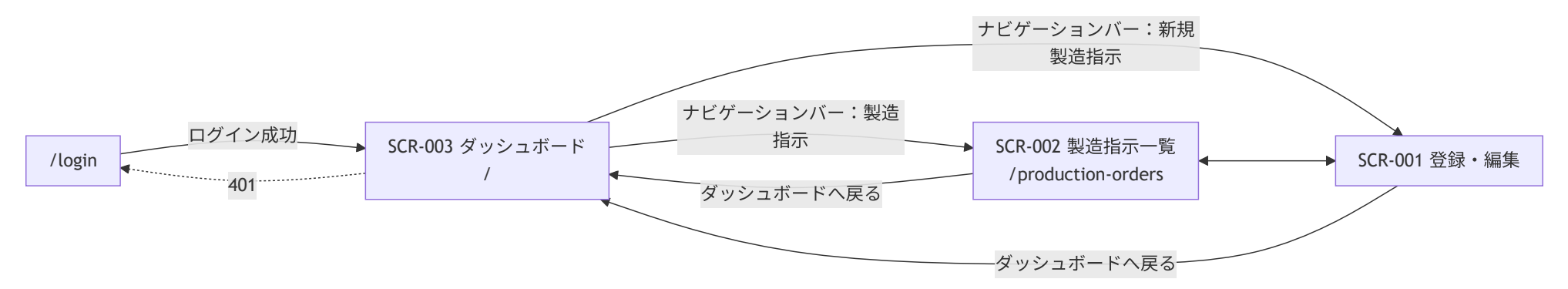
1. ユーザーがグラフの **拡大**（項目 27）を選択する → システムは読み込み済みのスナップショットから、グラフを拡大したウィンドウ全体の表示に、表を並べて表示する（FN-026）。
2. ユーザーが **元に戻す**を選択するか `Escape` を押す → ダッシュボードに戻り、同じ拡大ボタンにフォーカスが戻る。

ユーザーがダッシュボードを離れるのは、ナビゲーションバーかヘッダーのアプリ名からだけで、ウィジェットからは離れない（DEC-006）。

画面一覧と画面遷移

画面ID	画面名	入口	出口／次の画面
SCR-003	製造ダッシュボード	<code>/</code> — ログイン後（WI-001 のログインは <code>/</code> へ遷移する）、全画面のナビゲーションバーの ダッシュボード とアプリ名、SCR-001 と SCR-002 のパンくずリストの「ホーム」	ナビゲーションバーの 製造指示一覧 → SCR-002 <code>/production-orders</code> 。ナビゲーションバーの 新規製造指示 → SCR-001 登録モード <code>/production-orders/new</code> 。セッション切れ／401 → <code>/login</code> 。ウィジェットからはどこへも遷移しない（DEC-006）

画面遷移：



SCR-003 は仮のホーム画面のルートを引き継ぐ。ホーム画面の 2 つの入口（「製造指示一覧」と「新規製造指示」）は、「ダッシュボード」とともに、認証が必要なすべての画面のナビゲーションバーに移る（DEC-016。DEC-012 のページ操作を置き換える）。SCR-001 と SCR-002 自体の動作は変わらない。パンくずリストは残り（DEC-021）、その「ホーム」とヘッダーのアプリ名のリンク先は `/`（現在はダッシュボード）である。

共通アプリケーションヘッダー

ヘッダー（AppHeader）は SCR-001、SCR-002、SCR-003 で共通で、`/login` には表示しない。ここで一度だけ定義し、001_BD と 002_BD はこのセクションを参照する。

PC（640px 以上）：



SP（640px 未満）、メニューを開いた状態：



項目 No.	要素	備考（動作、条件）
H-1	アプリ名	/ へのリンク（変更なし）
H-2	ナビゲーションバーの項目	3つのリンクを持つ <nav aria-label="Main">：ダッシュボード（ / ）、製造指示一覧（ /production-orders ）、新規製造指示（ /production-orders/new 、プライマリ操作のスタイル）。現在の画面の項目は見た目と aria-current="page" で示す： / では「ダッシュボード」、/production-orders と製造指示の編集ルート /production-orders/{id} では「製造指示一覧」rders、/production-orders/new では New production order
H-3	ログインユーザー + サインアウト	変更なし（WI-001）
H-4	メニューボタン（SP）	sm 未満で H-2 と H-3 の代わりに表示。「メニュー」というラベルの <button aria-expanded aria-controls>
H-5	メニューパネル（SP）	同じ 3 つのリンク、続いてユーザーとサインアウトを縦に並べる。リンクの選択、Escape（フォーカスは H-4 に戻る）、画面遷移で閉じる

No	項目	イベント	イベント内容	参照
E-29	(H-2)(H-5) ナビゲーションバーのリンク	click / Enter	その項目のルートへ遷移する。SP ではパネルも閉じる	REQ-040

No	項目	イベント	イベント内容	参照
E-30	(H-4) メニュー	click / Enter / Space	パネルと <code>aria-expanded</code> を切り替える。開いたとき、フォーカスはボタンに留まり、タブ順で次が最初のリンクになる	REQ-040
E-31	(H-5) パネル	Escape	パネルを閉じ、フォーカスを H-4 に戻す	REQ-040

ナビゲーションバーはどの画面の動作も変えない。注記：SCR-001 の未保存の変更の確認（001_BD E-07/E-09）はキャンセルボタンにだけ付いていたため、WI-004 まではパンくずリストのリンクで確認なしに編集中のフォームを離れられた。DEC-022 でこの確認を、ナビゲーションバーを含むアプリ内のすべてのリンクに広げた（001_BD 第 7 版 E-07a）。

画面設計詳細

SCR-003 製造ダッシュボード

0-1. 基本情報

No	項目	内容	参照
1	ルート／パス	<code>/</code>	DEC-005
2	API ベースパス	読み取り専用のダッシュボードエンドポイント 1 つ（ <code>/api/dashboard</code> ）とヘルスエンドポイント 1 つ（ <code>/api/system/health</code> ）。正確な仕様は 003_DD-API	DEC-011、DEC-017、DEC-020
3	文字コード	UTF-8	
4	エラーページ／フォールバック	読み込み失敗：再試行 操作付きのページ内エラーパネル、数値は表示しない。専用のエラールートはなし	異常系フロー
5	レスポンス	あり — PC（640px 以上）と SP（640px 未満、Tailwind の <code>sm</code> ブレークポイント）、002_BD と同じ	§1
6	認証要否	要	REQ-038
7	認可／ロール制限	<code>Admin</code> 、 <code>Operator</code> （WI-002 DEC-001）	REQ-038
8	対象チャネル	単一の Web アプリ — 該当なし	

0-2. ページメタデータ（head）

アプリ共通の head（`src/frontend/index.html`）は再掲しない。

0-2-1. タイトル

No	タイトル
1	ダッシュボード – ProductionManagementAI

0-2-2. Base

該当なし — `<base>` の上書きなし。

0-2-3. Link

該当なし — 画面固有の `<link>` タグなし。スタイルはバンドルされる。

0-2-4. Meta

該当なし — 画面固有の meta タグなし（認証が必要な社内向け画面）。

0-2-5. Style

該当なし — インラインの `<style>` ブロックなし。SVG グラフの塗りを含め、スタイルはすべて Tailwind のクラスで指定する。

0-2-6. Script

該当なし — 追加の `<script>` タグなし。アプリの JS はバンドルされ、グラフィブラリは読み込まない（DEC-010）。

0-3. URL パラメータ

なし — 本画面は URL パラメータを受け取らない。すべての期間は固定で（DEC-008）、工場の時計からサーバー側で計算する。ユーザーが期間を選ぶ機能は対象外。

1. レイアウトとモックアップ

レイアウトレベルの図のみ。状態ごとの描画済みモックアップは 003_DD に含まれる。

1 ProductionManagementAI

ダッシュボード

製造指示一覧

+ 新規製造指示

2 Admin · ログアウト

3 ダッシュボード

26 サーバー：● 正常・データベース：● 正常・14:05:30 に確認

4 2026/09/22 14:05 時点 (Asia/Tokyo)

6a message banner: load error · 再試行

現在の状況

7 合計
124

8 下書き
35

9 進行中
25

10 完了
56

11 取消
8

納品実績

12 今週の完了・2026/09/21 (月) から
3件
3,097個

13 今月の完了・2026/09/01から
24件
17,922個

14 期限内完了率・直近30日
77%
30件中 23件が期限内

15 平均リードタイム・直近30日
13.7日
30件に基づく

16 納期遅れ (15件)

指示番号	製品	数量	納期	ステータス
PO-2026-00002	P-1004 ― ドライブシャフト	40	2026/09/18	進行中
PO-2026-00009	P-1029 ― ドアヒンジ	300	2026/09/19	下書き

17 ... up to 10 rows · 「15件中 10件を表示」

18 7日以内に納期 (12件)

PO-2026-00011	P-1006 ― トランスミッションケース	80	2026/09/24	下書き
---------------	-----------------------	----	------------	-----

19 ... up to 10 rows · 「12件中 10件を表示」

22 未完了数量の多い製品

1	P-1029 ― ドアヒンジ	6,750 (4件)
2	P-1005 ― 等速ジョイント	4,620 (3件)
3	P-1017 ― ヘッドランプユニット	3,900 (2件)
4	P-1015 ― エンジンワイヤーハーネス	3,210 (1件)

... up to 10

20 納期週別の未完了作業量

27 ↗

21 表で表示

23 週別の完了件数 (直近12週)

27 ↗

24 表で表示

項目 No.	領域／要素	備考（動作、条件）
1	ナビゲーションバー付きアプリヘッダー	共通アプリケーションヘッダー（H-1～H-5）。「ダッシュボード」の項目を現在の項目として強調表示
2	ログインユーザー + サインアウト	共通ヘッダー（H-3）

項目 No.	領域／要素	備考（動作、条件）
3	ページ見出し	「ダッシュボード」
4	スナップショット時刻	{日付} {時刻} 時点（Asia/Tokyo）― 数値を計算した時刻
5、6	（第 2 版で削除）	ページ操作はナビゲーションバーに移動（DEC-016）。番号は再利用しない
6a	メッセージバナー	読み込みが失敗した場合のみ表示。 再試行 を持つ。支援技術に読み上げられる
7～11	ステータスのタイル	合計とステータスごとに 1 枚、M-11 のラベル
12～15	納品実績のタイル	D-05、D-06、D-07、D-09
16～19	要注意リスト	納期遅れ（D-01）と納期間近（D-02）のグループ。それぞれ見出しに件数を示し、合計が 10 を超えるときは "{shown} of {total} shown"（{合計} 件中 {表示数} 件を表示）の注記を付ける
20、21	作業量グラフ	D-03、10 本の棒。棒に値のラベル。 表で表示 の開閉
22	上位の製品	D-04、順位付きリスト
23、24	完了の推移グラフ	D-08、12 本の棒。 表で表示 の開閉
25	読み込み中の状態	スナップショットの読み込み中、すべてのウィジェットの代わりに表示。前回の数値を画面に残さない
26	ヘルス表示	見出しの横：サーバーの状態、データベースの状態、最後のチェック時刻（HS-01～HS-05、M-20）。初回チェック中は「確認中...」と表示
27	拡大（グラフごと）	各グラフの見出し行にある、アクセシブルな名前「{グラフ名}を拡大」のアイコンボタン
28	最大化したグラフの表示	ウィンドウ全体のダイアログ：グラフのタイトル、ウィンドウ幅に拡大したグラフ、それに並べた表（1g では横、それ以外は下）、 元に戻す
29	元に戻す	項目 28 を閉じる。Escape でも同じ



項目番号は PC と同じ。違い：ナビゲーションバーは **メニュー** の中に格納する（H-4、H-5）。ヘルス表示はスナップショット時刻の下に折り返す。最大化したグラフの表示（28）は画面全体に広がり、表はグラフの下に置く。タイトルは 1 行に 2 枚ずつ並べる。要注意リストの行は製造指示ごとに 1 枚のカードになる。ウィジェットはステータスのタイトル → 納品実績のタイトル → 要注意リスト → 上位の製品 → 作業量 → 推移 の順に 1 列に積む。画面より幅の広いグラフは、ページではなくそのカードの中で横スクロールする。

2. コンテンツブロック定義（CMS）

なし — 外部で管理するコンテンツブロックはない。

3. 画面項目定義

No	項目（ラベル）	変数名	コントロール種別	入出力	データ型	桁数／長さ	初期値	プレースホルダー	表示条件	データソース	参照
3	ページ見出し	—	ラベル	○	テキスト	—	「ダッシュボード」	—	常時	—	
4	スナップショット時刻	asOf	ラベル	○	タイムスタンプ	—	—	—	数値を表示しているとき	スナップショット	\$4 M-17
6a	メッセージバナー	—	ラベル + ボタン	○	テキスト	—	非表示	—	読み込み失敗時または 403	—	\$6 E-21
7	製造指示の合計	statusCounts.total	ラベル（タイル）	○	整数	—	—	—	数値を表示しているとき	FN-017	項目 8～11 の合計
8	Draft	statusCounts.draft	ラベル（タイル）	○	整数	—	—	—	項目 7 と同じ	FN-017	\$4 M-11
9	進行中	statusCounts.inProgress	ラベル（タイル）	○	整数	—	—	—	項目 7 と同じ	FN-017	\$4 M-11
10	Completed	statusCounts.completed	ラベル（タイル）	○	整数	—	—	—	項目 7 と同じ	FN-017	\$4 M-11
11	取消	statusCounts.cancelled	ラベル（タイル）	○	整数	—	—	—	項目 7 と同じ	FN-017	\$4 M-11
12	今週の完了	completedThisWeek	ラベル（タイル）	○	件数 + 数量	—	—	—	項目 7 と同じ	FN-020、D-05	\$4 M-18
13	今月の完了	completedThisMonth	ラベル（タイル）	○	件数 + 数量	—	—	—	項目 7 と同じ	FN-020、D-06	\$4 M-18
14	期限内完了（直近 30 日）	onTime	ラベル（タイル）	○	百分率 + 件数	—	—	—	項目 7 と同じ	FN-020、D-07	\$4 M-13

No	項目（ラベル）	変数名	コントロール種別	入出力	データ型	桁数／長さ	初期値	プレースホルダー	表示条件	データソース	参照
15	平均リードタイム（直近 30 日）	leadTime	ラベル（タイル）	○	小数の日数 + 件数	—	—	—	項目 7 と同じ	FN-020、D-09	\$4 M-14
16	納期遅れ（グループ）	overdue	表（PC）／カード（SP）	○	製造指示の行 + 合計	10 行以内	—	—	項目 7 と同じ	FN-018、D-01	\$4 M-11、M-12、M-15、MSG-I005
17	納期遅れ — 表示件数の注記	—	ラベル	○	テキスト	—	—	—	納期遅れの合計 > 10 のとき	overdue.total	\$4 M-19
18	納期間近（グループ）	dueSoon	表（PC）／カード（SP）	○	製造指示の行 + 合計	10 行以内	—	—	項目 7 と同じ	FN-018、D-02	\$4 M-11、M-12、M-15、MSG-I006
19	納期間近 — 表示件数の注記	—	ラベル	○	テキスト	—	—	—	納期間近の合計 > 10 のとき	dueSoon.total	\$4 M-19
20	作業量グラフ	workload	グラフ（SVG の棒）	○	10 区分 × （件数、数量）	—	—	—	項目 7 と同じ	FN-018、D-03	\$4 M-16、DEC-009、DEC-010

No	項目（ラベル）	変数名	コントロール種別	入出力	データ型	桁数／長さ	初期値	プレースホルダー	表示条件	データソース	参照
21	作業量 ― 表で表示	―	開閉ボタン+ 表	I/O	―	―	閉じた状態	―	項目 7 と同じ	項目 20 と同じ	\$6 E-23
22	上位の製品	topProducts	順序付きリスト／表	O	10 件以内 × （製品、未完了数量、未完了の製造指示数）	10 行以内	―	―	項目 7 と同じ	FN-019、D-04	\$4 M-12、MSG-I007
23	完了の推移グラフ	completionTrend	グラフ（SVG の棒）	O	12 週 × 件数	―	―	―	項目 7 と同じ	FN-020、D-08	\$4 M-16、DEC-010
24	推移 ― 表で表示	―	開閉ボタン+ 表	I/O	―	―	閉じた状態	―	項目 7 と同じ	項目 23 と同じ	\$6 E-23
25	読み込み中の状態	―	ラベル	O	テキスト	―	読み込み時に表示	―	スナップショットの読み込み中	―	\$6 E-20
26	ヘルス表示	health	ラベル（状態、ライブリジョン）	O	2 つの状態 + 時刻	―	「確認中...」	―	常時（権限なしの状態を除く）	FN-024	HS-01～HS-05、\$4 M-20、\$6 E-26～E-28
27	拡大	―	アイコンボタン	I	―	―	―	―	グラフごと、数値を表示しているとき	―	\$6 E-24
28	最大化したグラフの表示	―	モーダルダイアログ	O	グラフ+ 表	―	閉じた状態	―	E-24 の後	カードと同じスナップショット	\$6 E-24、E-25

No	項目（ラベル）	変数名	コントロール種別	入出力	データ型	桁数／長さ	初期値	プレースホルダー	表示条件	データソース	参照
29	元に戻す	—	ボタン	I	—	—	—	—	項目 28 内	—	\$6 E-25

要注意リストの行（項目 16、18）には順に、指示番号、製品、数量、納期、ステータスを表示する。リンクではなくプレーンテキスト（DEC-006）。

4. 項目加工定義

メッセージと加工の ID は 001_BD/002_BD のカタログの続き：M-11 以降、MSG-E021 以降と MSG-I005 以降。

No	項目	元の値	表示値	参照
M-11	(8～11) タイルのラベル / (16)(18) 行のステータス	Draft / InProgress / Completed / Cancelled	「下書き」／「進行中」／「完了」／「取消」 — 001_BD M-01 のラベル。行のステータスパッジは 002_BD M-07 に従う（意味はテキストで伝え、色だけで伝えない）	REQ-029、REQ-030
M-12	(16)(18)(22) 製品	製品の SKU と名前	"{SKU} — {name}"（001_BD M-03）	REQ-030、REQ-032
M-13	(14) 期限内完了率	x、y（D-07）	"{round(100-x/y)}%"（整数の百分率に四捨五入）、下に "{x} of {y} on time"（{y} 件中 {x} 件が期限内）。y = 0 → "—" と MSG-I008	REQ-035
M-14	(15) 平均リードタイム	日数の平均、件数（D-09）	「{平均、小数 1 桁}日」、下に「{n}件に基づく」。n = 0 → "—" と MSG-I008	REQ-037
M-15	(16)(18) 納期	保存された工場ローカルの日付	YYYY/MM/DD、タイムゾーン変換なし、002_BD M-10 と同じ（WI-005 DEC-006）。納期遅れの行に個別の印は不要（グループの見出しが納期遅れであることを示す）	REQ-030
M-16	(20)(23) 棒のラベル	区分の開始日	作業量：「納期遅れ」、「今週」、以降の各週の月曜日の日付（M/D、例 9/28 ）、「それ以降」。推移：各週の月曜日の日付、最後は「今週」。各棒は値をテキストで示す。対応する表は各週の期間全体（YYYY-MM-DD - YYYY-MM-DD）と、作業量では件数と数量の両方を示す	REQ-031、REQ-036
M-17	(4) スナップショット時刻	スナップショットの UTC タイムスタンプ	工場ローカルの日時「YYYY/MM/DD HH:mm 時点（Asia/Tokyo）」 — 数値の計算と同じタイムゾーンなので、画面上の「今日」と数値の「今日」は常に一致する	
M-18	(12)(13) 完了のタイル、(7～11)(20)(22) 数量	件数、数量の合計	「{件数}件」、下に「{数量}個」。数値は 3 桁区切り（WI-005 DEC-006）	REQ-034
M-19	(17)(19) 表示件数の注記	グループの合計	合計 > 10 のとき「{合計}件中 10件を表示」。それ以外は非表示	REQ-030
M-21	アイコン（DEC-023）	要素	Lucide のアイコン、16 px、currentColor、見えるテキストの横に aria-hidden — 下の表を参照	ユーザビリティ

No	項目	元の値	表示値	参照
M-20	(26) ヘルス表示	サーバーとデータベースの状態（HS-01～HS-05）、最後のチェック時刻	「サーバー：正常」／「サーバー：接続不可」、「データベース：正常」／「データベース：利用不可」／「データベース：不明」、工場時刻で "Checked {HH:mm:ss}"（{時刻}に確認）。各状態には形も異なる点を付け（OK は塗りつぶし ●、Unknown は中空 ○、失敗は ×）、状態を色だけに頼らない	REQ-041

アイコンの対応（M-21）。各アイコンはテキストの前に置く。テキストの代わりにはせず、アイコンだけで状態を伝えることもない：

要素	Lucide のアイコン	場所
ナビゲーションバー：ダッシュボード / 製造指示一覧 / 新規製造指示	LayoutDashboard / ClipboardList / Plus	003_BD H-2、H-5
サインアウト、メニュー／閉じる（SP）	LogOut、Menu / X	H-3、H-4
拡大／元に戻す	Maximize2 / Minimize2	項目 27、29
再試行、表で表示／表を隠す	RotateCw、Table2	項目 6a、項目 21、24
ステータスのタイル：合計、下書き、進行中、完了、取消	Layers、FilePenLine、Clock、CircleCheck、CircleX	項目 7～11
納品実績のタイル：今週、今月、期限内、リードタイム	CalendarCheck、CalendarDays、Target、Timer	項目 12～15
ウィジェットの見出し：要注意、納期遅れ、納期間近、上位の製品、作業量、推移	TriangleAlert、AlarmClock、CalendarClock、Package、ChartColumn、TrendingUp	項目 16、18、20、22、23
状態：空／「なし」のメッセージ、読み込みエラー、権限なし	Inbox、CircleAlert、ShieldX	MSG-I005～I008、MSG-E013、MSG-E021
ヘルス：サーバー、データベース	Server、Database（形で区別した状態の点の横）	項目 26

5. バリデーションチェック定義

該当なし — SCR-003 には入力項目がなく、エンドポイントはパラメータを受け取らない（\$0-3）。ユーザーやクライアントが送信するものはない。エンドポイントに送られたクエリ文字列は無視され、期間や件数を変えることはできない。

6. 項目イベント定義

No	項目	イベント	イベント内容	参照
E-20	画面	load	スナップショットを要求する（FN-017）。要求中は項目 25 を表示する。成功したら、その 1 つのレスポンスからすべてのウィジェットを描画する。401 の場合は /login へ遷移、403 の場合は MSG-E021 を表示、それ以外の失敗の場合は MSG-E013 と 再試行 付きで項目 6a を表示し、数値は表示しない	REQ-028、REQ-038
E-21	(6a) 再試行	click	項目 25 を表示してスナップショットを再度要求する	REQ-028
E-22	（第 2 版で削除）	—	ナビゲーションは共通ヘッダーの E-29～E-31 に移動（DEC-016）	—
E-23	(21)(24) 表で表示	click / Enter / Space	グラフの下で、グラフに対応する表の表示を切り替える。ボタンは表を表示するか隠すかを示す（aria-expanded）	REQ-031、REQ-036、DEC-010

No	項目	イベント	イベント内容	参照
E-24	(27) 拡大	click / Enter / Space	読み込み済みのスナップショットから、そのグラフと表を表示するモーダルダイアログとして項目 28 を開く ― リクエストは送らない。フォーカスはダイアログ内（「元に戻す」）に移り、開いている間はダイアログの外に出ない	REQ-042、DEC-018
E-25	(29) 元に戻す／Escape	click / Enter / Escape	項目 28 を閉じる。フォーカスは開いた拡大ボタンに戻る	REQ-042
E-26	(26) ヘルス ― 初回チェック	画面の読み込み	「確認中...」を表示し、チェックを実行して（FN-024）、HS-01～HS-05 を描画する	REQ-041
E-27	(26) ヘルス ― 定期確認	タブが表示されている間 30 秒ごと	チェックを再実行し、項目 26 を更新する。状態が変わったときは控えめに読み上げ、変わらない場合は繰り返さない。401 の場合は /login へ遷移、403 の場合は定期確認を停止する	REQ-041、DEC-019
E-28	ブラウザのタブ	表示状態の変化	非表示 → 定期確認を一時停止。表示 → すぐにチェックし、30 秒間隔を再開する	REQ-041

本画面のイベントはデータを書き込まず、ウィジェット、行、タイトル、棒はどれも遷移しない（REQ-039、DEC-006）。ページを再読み込みするか / に戻ると、新しいスナップショットを取る。ヘルスチェック（E-26～E-28）はスナップショットを再読み込みしない。

7. 外部ID連携情報

なし ― 外部 ID との連携はない。

アクションと業務ルール

アクション	トリガー	業務ルール	関連要件ID
画面を開く／ダッシュボード API を呼ぶ	SCR-003 またはそのエンドポイントへのすべてのリクエスト	有効なセッション（なければ 401 → /login ）と Admin または Operator ロール（なければ 403）が必要。UI だけでなくサーバー側で強制する	REQ-038
スナップショットを取る	画面の読み込み、再試行	すべての数値は 1 回の一貫した読み取りから得るため、タイトル、リスト、グラフは互いに一致する（例：作業量の棒の合計は Draft + In progress）。T はスナップショットごとに一度決め、D-01～D-09 のすべての定義で使う	REQ-028～REQ-032、REQ-034～REQ-037
完了を記録する	SCR-001 で InProgress → Completed を保存	保存の UTC 時刻を、同じ保存で製造指示の完了日時にする。一度だけ設定し、変更せず、クライアントから受け取らない。001_BD が所有（FN-021）	REQ-033
数値を表示する	描画	平均する対象がない率と平均は、0 やエラーではなく "—" を表示する。数える対象がない件数は 0 を表示する	REQ-028、REQ-035、REQ-037
画面を移動する	ナビゲーションバー、ヘッダー	遷移するのは共通ヘッダー（ナビゲーションバー、アプリ名）だけで、ウィジェットは遷移しない	REQ-039、REQ-040、DEC-006、DEC-016
ヘルスをチェックする	読み込み、表示中 30 秒ごと、タブが表示されたとき	ダッシュボードと同じ認可。HS の状態とタイムスタンプだけを報告する。セッションを延長しない。数値を再読み込みしない	REQ-041、DEC-017、DEC-019
グラフを最大化する	拡大	読み込み済みのスナップショットを表示する。リクエストは送らない。一度に 1 つのグラフ	REQ-042、DEC-018

正常系・異常系フロー

フロー	発生条件	システムの動作	結果の状態
正常系 — 読み込み	権限のあるユーザーが / を開く、またはサインインする	スナップショットを返す	すべてのウィジェットに値が入り、スナップショット時刻を表示
正常系 — 完了の後	SCR-001 で製造指示を完了し、ユーザーが / に戻る	新しいスナップショットにそれが含まれる	Completed のタイル +1、In progress のタイル −1、今週／今月の完了、推移の今週、（期間内なら）期限内完了率とリードタイムを更新
空 — 製造指示が 1 件もない	システムに製造指示が存在しない	すべて 0 のスナップショット	タイルは 0。要注意のグループは MSG-I005/MSG-I006。作業量と上位の製品は MSG-I007。期限内完了率とリードタイムは MSG-I008 付きの "—"。推移はすべて 0。エラーなし
空 — 最近の完了がない	直近 30 日に完了した製造指示がない	D-07 と D-09 は測る対象がない	項目 14 と 15 は MSG-I008 付きの "—"。他のウィジェットは影響を受けない
異常系 — 未認証	有効なセッションがない（期限切れを含む）	401、数値は返さない	/login ヘリダイレクト
異常系 — 権限なし	Admin / Operator なしでログイン	403、数値は返さない	エラーパネル MSG-E021「ダッシュボードを閲覧する権限がありません。」
異常系 — 読み込み失敗	サーバー、データベース、ネットワークのエラー	数値として何も表示しない	再試行 付きのエラーバナー MSG-E013。ナビゲーションバーは使える。ヘルス表示がどの構成要素が失敗しているかを示す
異常系 — 表示中にデータベースが停止	定期確認のデータベースチェックが失敗	表示済みの数値はスナップショット時刻付きで残る	表示は「データベース：利用不可」。次の再試行や再読み込みは MSG-E013 で失敗する可能性がある
異常系 — 表示中にサーバーに到達できない	定期確認に応答がない、または 5xx	表示済みの数値は残る	表示は「サーバー：接続不可」・「データベース：不明」
異常系 — 表示中にセッション切れ	定期確認が 401 を受け取る	定期確認ではセッションを延長しない（DEC-019）	/login ヘリダイレクト

データ設計概要

SCR-003 は **ProductionOrder**（ステータス、数量、納期、登録日時、新しい完了日時）を **製品**と結合して読む。エンティティは追加しない。

データベース設計（003_DB）で再掲ではなく追加が必要なもの：

- ProductionOrder の**完了日時**：NULL 許容の UTC タイムスタンプ。ステータスが Completed のときに限り存在し、製造指示の登録日時より前にはならない（リードタイムが負にならないようにする、REQ-037）。SCR-001 の保存で設定する（DEC-003）。
- すでに Completed の製造指示の**補完**：デモ用の初期データの製造指示には、12 週の推移期間にわたって分散し、期限内と遅延が混在する、もっともらしい完了日時を付ける。それ以外の完了済みの製造指示は最終更新日時を使う（DEC-004）。初期データの製造指示の登録日時が完了日時より後になる場合は、初期データ側で調整する。
- デモデータですべてのウィジェットが意味のある数値を示すための**初期データの網羅**：今週と今月に完了した製造指示、12 週の推移のほとんどの週での完了、直近 30 日の期限内と遅延の両方。未完了の製造指示は、納期遅れ、納期間近、8 週のうち複数の週、それ以降に分布させる。未完了数量を持つ製品は 10 件を超えること。既存の 80 件の初期データで足りるか、追加が必要かは 003_DB で決める。

- 1 つの一貫したスナップショットでの D-01～D-09 の**集計クエリ**。工場ローカルの日付で分けし、それぞれにインデックスまたはコストの根拠を示す。

外部インターフェース

なし — 本アプリ自身のバックエンド API のみ。

非機能要件

- **セキュリティ**： ロールチェックでダッシュボードのエンドポイントとヘルスエンドポイントをサーバー側で制御する（REQ-038、REQ-041）。ヘルスエンドポイントが返すのは固定の状態値とタイムスタンプだけで、バージョン、ホスト名、接続文字列、レイテンシの数値、例外のテキストは返さない。失敗はサーバー側でのみログに記録する。サインインのセッションは延長しないため（DEC-019）、ダッシュボードを開いたままにしてもログインが維持されることはない。既存の匿名の `/health`（コンテナの死活確認）は変更せず、引き続きデータベースはチェックしない。エンドポイントはパラメータを受け取らないため、検証やバインドの対象となる入力はない。すべての期間はサーバーの定数である。返すのは集計値と最大 20 行の製造指示で、無制限の集合は返さない。個人情報や秘密情報に当たる数値はない。完了日時は SCR-001 の保存時にサーバーだけが書き込み、リクエストからは受け取らない（REQ-033）。この読み取り専用の `GET` では CSRF は問題にならず、WI-002 の方針は変わらない（WI-002 DEC-020）。
- **一貫性**： すべての数値は 1 つのスナップショットから得るため（DEC-011）、レビュー担当者は数値を相互に確認できる — タイルの合計は総数に等しく、作業量の棒の合計は Draft + In progress に等しく、Completed のタイルは今月の完了件数以上である。
- **アクセシビリティ**（WCAG 2.2 AA、`ai/rules/frontend.md`）： 各ウィジェットはタイトル付きの領域（見出し付きの `section`）で、見出しでページを移動できる。タイルの値は画像ではなくテキスト。各グラフは `role="img"` とその内容を要約したアクセシブルな名前（例："Open workload by due week: 15 overdue, 9 this week, ... 5 later"）を持つ SVG で、すべての棒は値を見えるテキストで示し、**表で表示** の開閉で同じ数値の実際の `<table>` を表示する（DEC-010）。棒は色だけに頼らない。PC の要注意リストはキャプション付きの実際の表。読み込み中の状態とエラーバナーは読み上げられる。ナビゲーションバーはラベル付きの `<nav>` で、現在の項目は `aria-current="page"` を持ち、SP のメニューボタンは `aria-expanded` を報告し Escape で閉じる。ヘルス表示は控えめなライブリージョンで、変化は読み上げ、繰り返しは読み上げず、状態をテキストと形で区別した点で示す。最大化したグラフはモーダルダイアログ（フォーカスを閉じ込め、Escape で閉じ、フォーカスは拡大ボタンに戻り、タイトルがアクセシブルな名前）。コントラストはテキストと背景に対する棒の両方で AA を満たす（非テキストのコントラスト 3:1）。
- **アイコン**（DEC-023）： Lucide のグリフは見えるテキストの横の装飾（`aria-hidden="true"`）。アイコンだけのコントロールはアクセシブルな名前を保つ。アイコンの色はテキストに従い、非テキストのコントラスト 3:1 を満たす。アイコンだけで状態を示すことはない。
- **性能**： 読み込みごとにスナップショットのリクエストが 1 回、タブが表示されている間は 30 秒ごとにヘルスのリクエストが 1 回で、それぞれ 2 秒のタイムアウト付きで `SELECT 1` を 1 回実行する。サーバー側の集計クエリの数には上限があり、それぞれ想定される件数でインデックスを使うか、低コストである（003_DB）。デモの目標： 初期データでダッシュボードを 1 秒以内に十分余裕をもって表示する。
- **可観測性**： エンドポイントは 001_BD、002_BD と同様にプロジェクトの既定に従ってトレースとログを取る。具体的なスパンとメトリクスは 003_DD-FN で定める。
- **時刻**： すべての日付の境界は、サーバーやブラウザのタイムゾーンではなく工場の時計（Asia/Tokyo）を使う。テストでは時計を固定して、週、月、30 日の境界を検証する。
- **言語**： UI は日本語のみ（`<html lang="ja">`、日本語のフォントスタック）。グラフの要約と表のキャプションを含むすべてのテキストはフロントエンドのカatalogから取る（WI-005 DEC-001、DEC-007）。
- **可用性**： プロジェクトの既定を継承する。

未解決事項と関連 DD

質問	関連する DD のセクション	状態
どのウィジェットと指標にするか	003_DD	decisions.md で回答済み（DEC-001、DEC-002）
期間と件数	003_DD、003_DB	decisions.md で回答済み（DEC-008、DEC-009）
グラフの描画方法とアクセシブルな代替	003_DD-SPD	decisions.md で回答済み（DEC-010） — インライン SVG、ライブラリなし、表の開閉
スナップショット用エンドポイント 1 つか、ウィジェットごとのエンドポイントか	003_DD-API	decisions.md で回答済み（DEC-011） — エンドポイント 1 つ、スナップショット 1 つ
仮のホーム画面の 2 つのリンクの移動先	003_DD-SPD	decisions.md で回答済み（DEC-012）、DEC-016 で置き換え — 全画面の共通ヘッダーのナビゲーションバー
ヘルス表示：状態、間隔、タイムアウト、エンドポイント	003_DD-API、003_DD-FN	decisions.md で回答済み（DEC-017、DEC-020）
ヘルスの定期確認でセッションを延長するか	003_DD-FN	decisions.md で回答済み（DEC-019） — 延長しない
SCR-001/SCR-002 でナビゲーションバーの横にパンくずリストを残すか	001_BD、002_BD	decisions.md で回答済み（DEC-021） — 残す
グラフを全画面にする方法	003_DD-SPD	decisions.md で回答済み（DEC-018） — ウィンドウ全体のモーダルダイアログ
1 つのスナップショットでの読み取りをどう実現するか（トランザクション分離レベルが単一の文か）	003_DD-FN、003_DB	未解決 — 003_DB で決める
MSG-E021 と MSG-I005～MSG-I008 の正確な文言	003_DD メッセージ一覧	ここで草案を作成。003_DD で確定